UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Nombre: Daphne Benitez
Fecha: 14-10-2026
NRC: 30466

Departamento: Electronica
Carrera: Telecomunicaciones

Deber Nº 1

1.- Ejercicio 1 : Media de 2 valores

Desarrollo un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

Analisis del problema.

Entrada: dos numeros num1 y num2
Proceso: sumar los numeros y dividir el resultado para 2.
Salida: La media de los dos numeros

Tabla de Objetos:

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Primer número	num 1	variable	real
Segundo número	num 2	variable	real
Media	media	calculada	real
Constante	2	constante	entero

Seudocodigo:

```
Algoritmo Calcular_media
    Definir num1, num2, media como Real
    Suma ← 0

    Escribir "Ingrese el primer número: "
    Leer num1

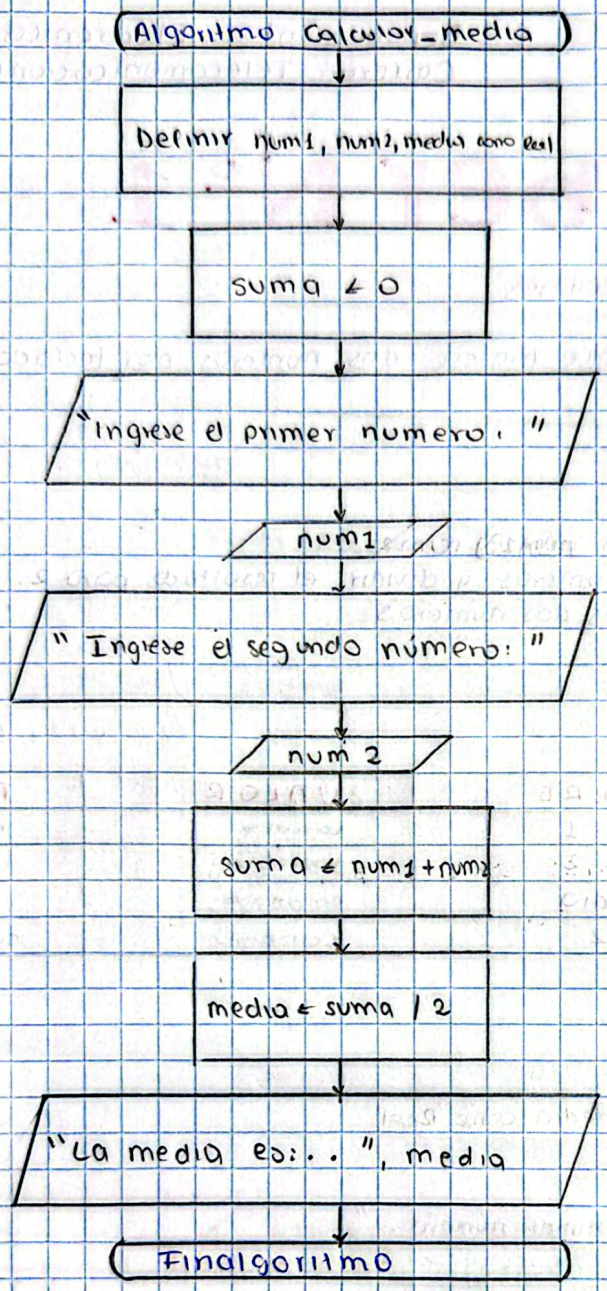
    Escribir "Ingrese el segundo número: "
    Leer num2

    suma ← num1 + num2
    media ← suma / 2

    Escribir "La media es: ", media

Finalgoritmo.
```

Diagrama de Flujo:



Prueba escritorio

CASO	A	B	Operaciones	Salida
Normal	4	6	(4+6)/2 = 5	La media es 5
Iguales	5	5	(5+5)/2 = 5	La media es 5
Cero	0	8	(0+8)/2 = 4	La media es 4
Negativos	-4	-6	(-4-6)/2 = -5	La media es -5

Scanned with CamScanner

2- Ejercicio 2 : Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que ingrese un numero por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

Analisis del problema

Entrada: se digitan unos enteros
Proceso: Calcular el valor absoluto de x y elevarlo al cubo
Salida: Un mensaje que indica el resultado de la operación:
No se admiten numeros decimales

Tabla de objetos:

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero ingresa	x	var	real
Valor absoluto	resultado	var	real

Seudocódigo

```
Algoritmo Valor_Absoluto_al_cubo

    Definir x, resultado como Entero

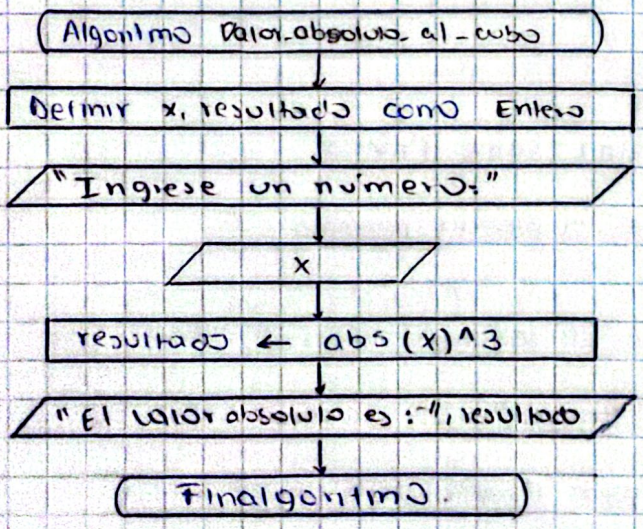
    Escribir "Ingrese un numero: "
    Leer x

    resultado ← abs(x)^3

    Escribir "El valor absoluto es: ", resultado

FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Scanned with CamScanner

Prueba de escritorio

CASO	X	x^3	valor absoluto	SALIDA
Normal	2	8	8	Resultado: 8
Negativo	-3	-27	27	Resultado: 27
cero	0	0	0	Resultado 0
decimal	3,375	3,375	3,375	Resulado: 3,375

3. Ejercicio 3 Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado

Analisis del problema:

Entrada: dos numeros enteros num1 y num2
Proceso: Calcular el resto de A dividido por B
Salida: Indicar si es divisible

Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Datos de entrada dividiendo	num1	variable	entero
Datos de entrada divisor	num2	variable	entero
Cero	0	cte	entero

Seudocódigo:

```
Algoritmo Divisible

    Definir num1, num2 como Entero

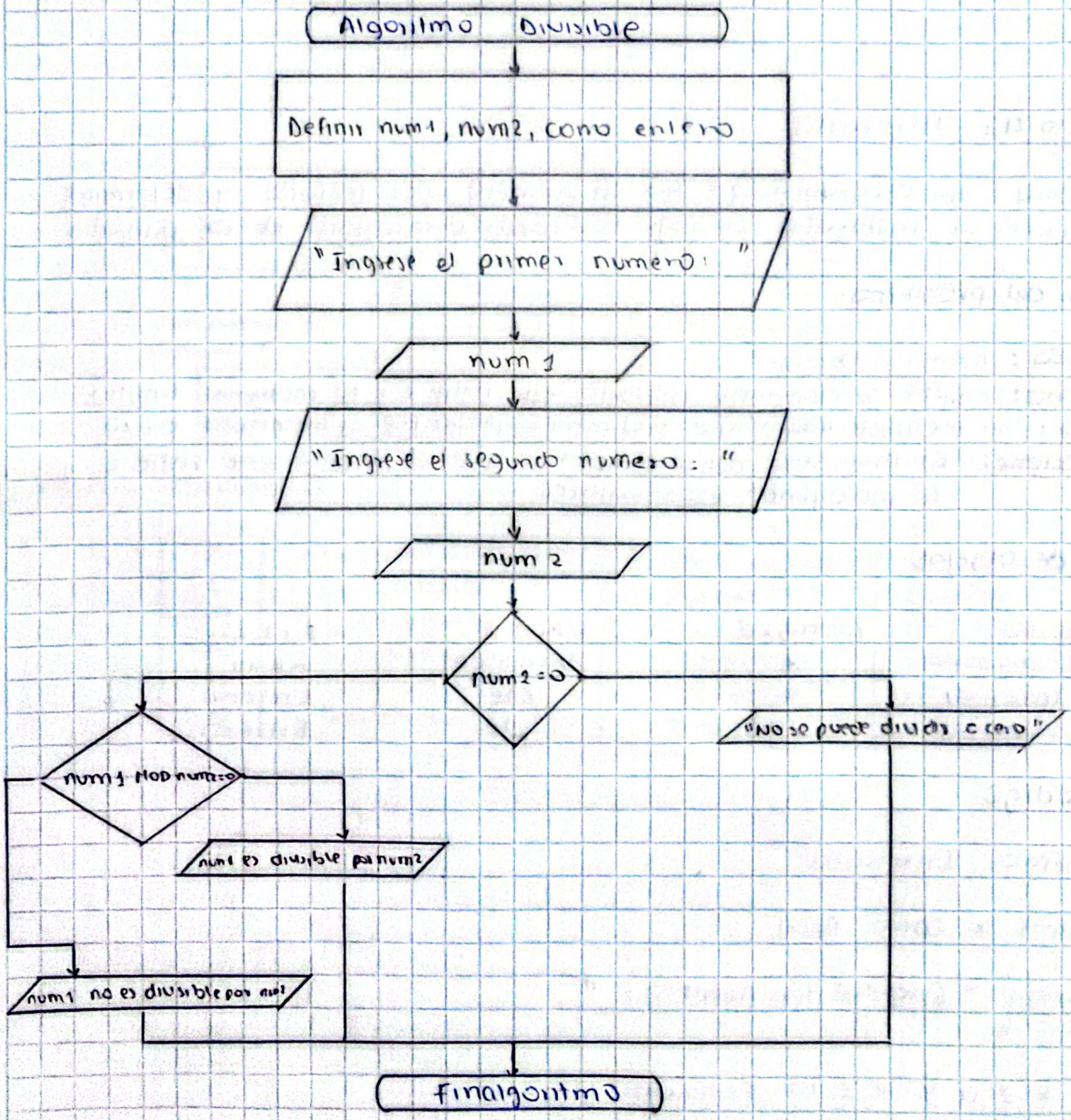
    Escribir " Ingrese el primer numero : "
    Leer num1

    Escribir " Ingrese el segundo número : "
    Leer num2

    Si B=0 entonces
      Escribir " No se puede dividir para cero "
```

```
    SINO
      Si num1 % num2 = 0 entonces
        Escribir num1, " es divisible por ", num2
      SINO
        Escribir num1, " no es divisible por ", num2
      FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

CASO	X	Y	num2 = 0	num1 MOD num2	Salida
Normal	12	4	NO	0	12 divisible por 4
Normal	7	2	NO	1	7 no es divisible por 2
Divisor igual	5	5	NO	0	5 es divisible por 5
Limite	0	3	NO	0	0 es divisible por 3
Negativo	-9	3	NO	0	-9 es divisible por 3
Error	8	0	SI	-	No es posible dividir

4.- Ejercicio 4: Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10] indicando el resultado de la pantalla

Analisis del problema:

Entrada: numero x
Proceso: Verificar si el numero ingresado esta entre 0 y 10 incluyendo limites.
Salida: Un mensaje que indique si el numero pertenece al intervalo 0-10.
Restriccione: El programa debe comprobar que el numero este entre 0 y 10 incluyendo esos valores

Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero ingresado	x	Variable	Real
Limite inferior	0	cte	Entero
Limite superior	10	cte	Entero

Seudocódigo

```
Algoritmo Intervalo

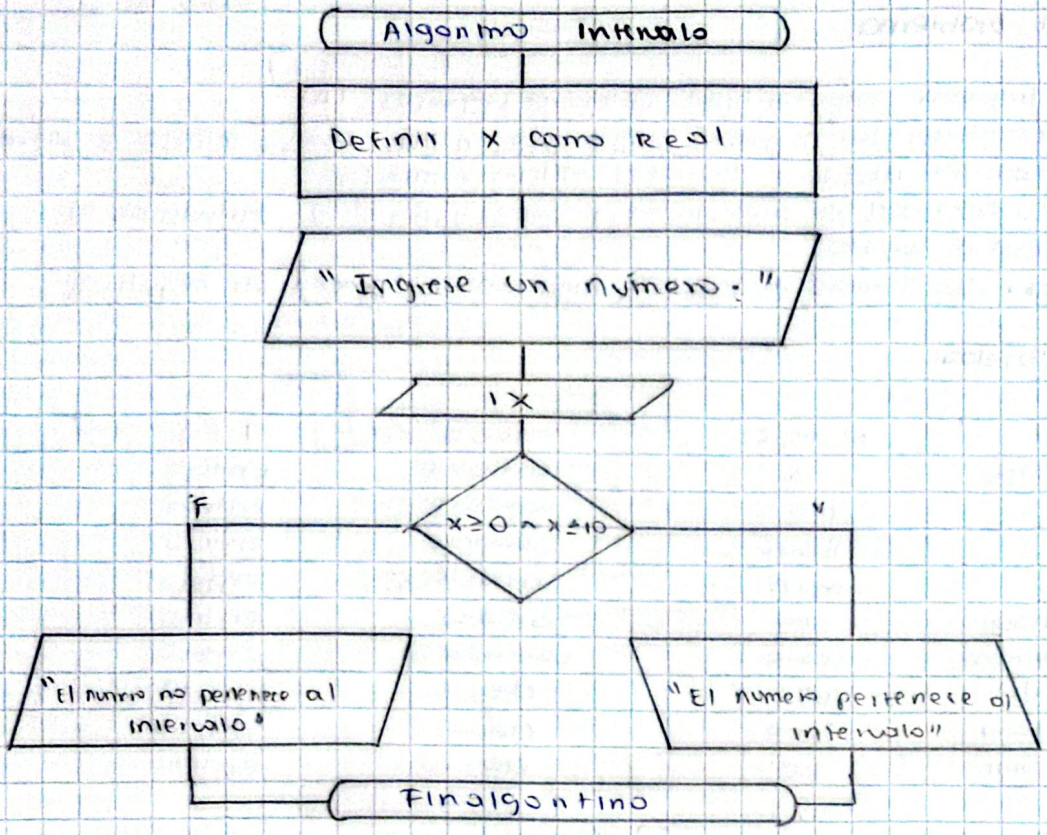
    Definir x Como Real

    Escribir "Ingrese un número: "
    Leer x

    Si x ≥ 0 y x ≤ 10 Entonces
        Escribir "El numero pertenece al intervalo"
    SINO
        Escribir "El numero no pertenece al intervalo"
    FinSi

FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo:



Prueba escritorio

CASO	X	X es mayor o igual a 0	X menor o igual a 10	Salida
1	5	verdadero	verdadero	Pertenece al intervalo
2	0	verdadero	verdadero	Pertenece al intervalo
3	10	verdadero	verdadero	Pertenece al intervalo
4	-2	Falso	Verdadero	No pertenece al intervalo
5	12	verdadero	Falso	No pertenece al intervalo

Ejercicio 6: Conversión de unidades de tiempo

Análisis del problema

Entrada: Ingresar una cantidad entera de segundos (A)
Proceso: Convertir los segundos ingresados en días, horas, minutos y segundos restantes mediante divisiones enteras y módulos
Salida: La cantidad de días, horas, minutos y segundos equivalentes al total de segundos
Restricciones: La cantidad de segundos ingresados no pueden ser negativos

Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Segundos totales	A	Variable	Entero
Días	dias	Variable	Entero
Horas	horas	Variable	Entero
Minutos	min	Variable	Entero
Segundos finales	seg	Variable	Entero
Segundos restantes	resto	Variable	Entero
Segundos por día	86400	cte	Entero
Segundos por hora	3600	cte	Entero
Segundos por min.	60	cte	Entero

Seudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Tiempo
  Definir A, dias, horas, min, seg, resto como Entero
  Definir seg_dia, seg_hora, seg_min como Entero

  seg_dia <- 86400
  seg_hora <- 3600
  seg_min <- 60

  Escribir "Ingrese la cantidad de segundos: "
  Leer A

  dias <- Trunc(A / seg_dia)
  resto <- A % seg_dia

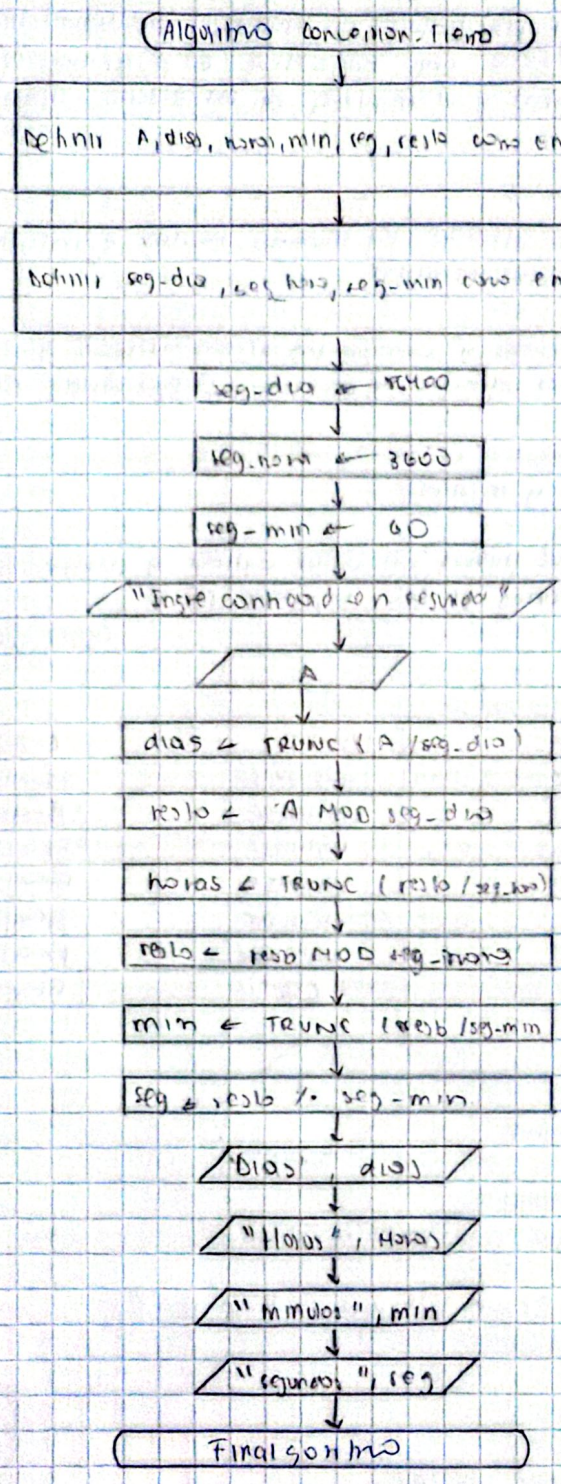
  horas <- Trunc(resto / seg_hora)
  resto <- resto % seg_hora

  min <- Trunc(resto / seg_min)
  seg <- resto % seg_min

  Escribir "Dias", dias
  Escribir "Horas", horas
  Escribir "minutos", min
  Escribir "Segundos", seg
FinAlgoritmo
```

Scanned with CamScanner

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

CASO	A	Dias	Hora	Minutos	segundos	Restante
1	90061	1	1	1		1
2	3600	0	1	0		0
3	60	0	0	1		0
4	0	0	0	0		0
5	86400	1	0	0		0

Scanned with CamScanner

6- Ejercicio 6: Maximo, minimo y media de alturas

Desarrollar un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el maximo y el minimo de las alturas introducidas

Analisis del problema

Entrada: una secuencia de alturas en numeros reales e introducir un número negativo para terminar

Proceso: Leer las alturas, sumar y contar las alturas validas y comparar sus valores para encontrar minimo y maximo y despues dividir para encontrar la media

Salida: Mediana, máximo y mínimo

Restricción: se debe ingresar al menos un valor valido y luego poner negativo para terminar, ademas el dato no puede ser 0.

Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Cantidad de alturas	cantidad	Variable	Entero
Contador de alturas	i	Variable	Entero
Promedio de alturas	promedio	Variable	Real
Acumulador de alturas	suma	Variable	Real
Altura máxima	max	Variable	Real
Altura minima	min	Variable	Real
Cero	0	Cte	Entero

Seudocodigo

```
Algoritmo media_minimo_maximo

    Definir cantidad, i como Entero
    Definir promedio, suma, altura, max, min como Real

    Escribir "Cuantas alturas desea ingresar: "
    Leer cantidad
    suma ← 0

    Si cantidad > 0 entonces
        Para i ← 1 Hasta cantidad hacer
            Escribir "Ingresa la altura ", i, ": "
            Leer altura

            suma ← suma + altura
            Si i = 1 entonces
                max ← altura
                min ← altura
```

Scanned with CamScanner

```
        SINO
            Si altura > max entonces
                max ← altura
            FinSi
        FinSi
    FinPara

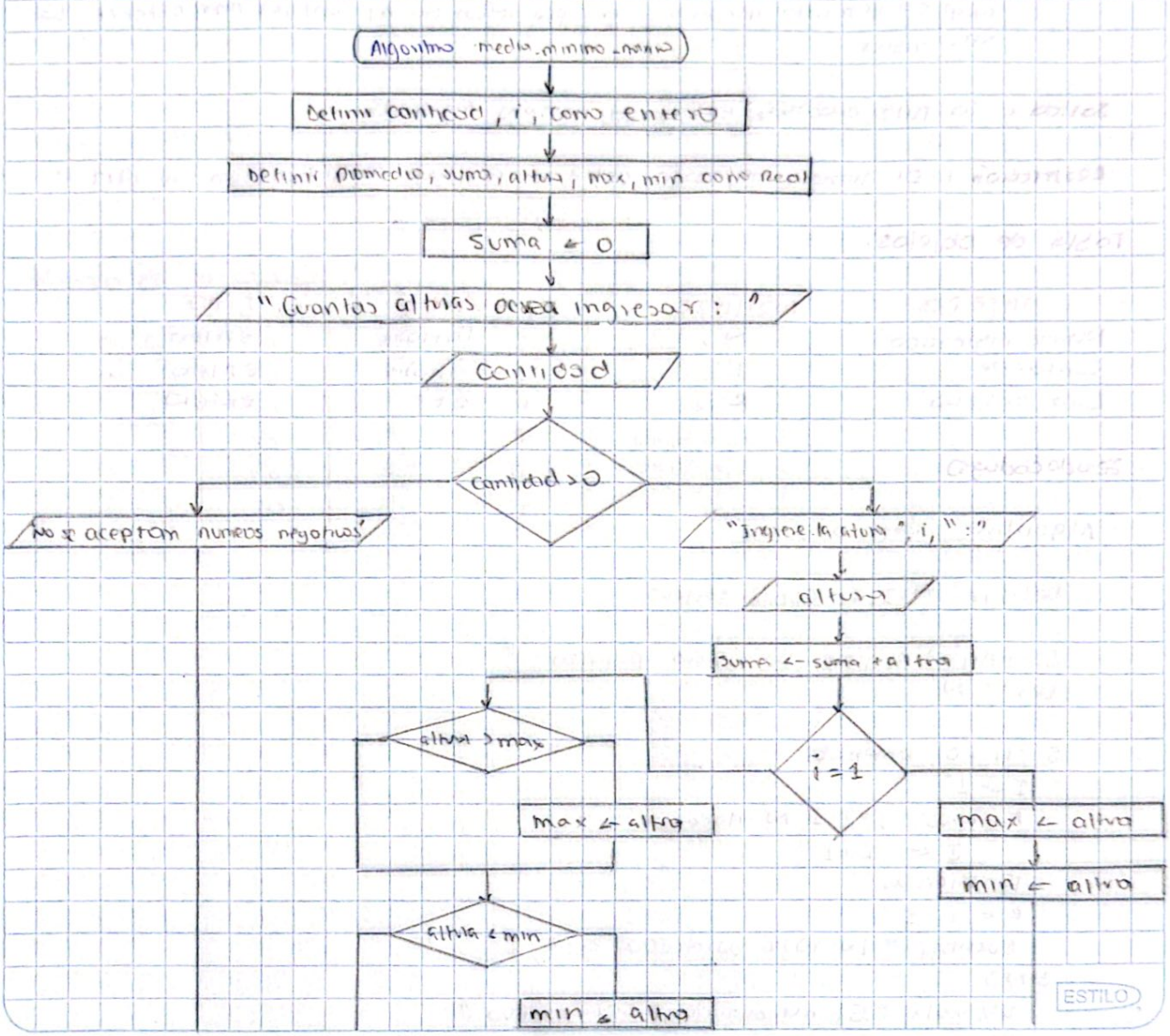
    promedio ← suma / cantidad

    Escribir "La media es : ", promedio
    Escribir "La altura maxima es: ", max
    Escribir "La altura minima es ", min
SINO

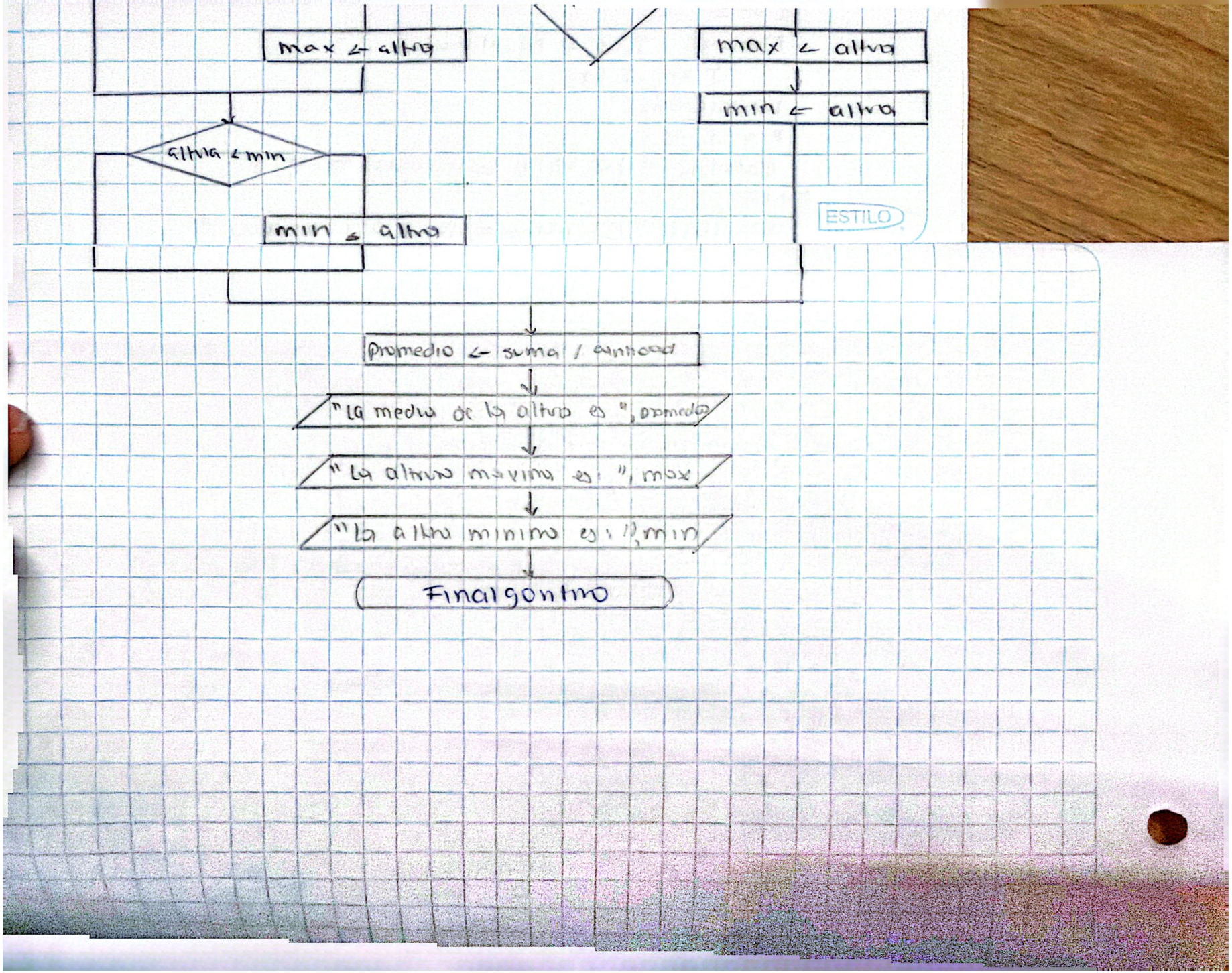
    Escribir "No se aceptan numeros negativos"

FinSi
Finalgoritmo
```

Diagrama de flujo



Scanned with CamScanner


max ← altura
altura < min
min ← altura
max ← altura
min ← altura
promedio ← suma / cantidad
"La media de la altura es ", promedio
"La altura maxima es: ", max
"La altura minima es: ", min
FinAlgoritmo

Prueba de escritorio

CASO	Altura ingresada	Suma	Contador	Maximo	Minimo
1	1,60	1,60	1	1,60	1,00
2	1,70	3,30	2	1,70	1,60
3	1,80	5,10	3	1,80	1,00
4	-1	5,10	3	1,80	1,60

1.- Ejercicio 7: Raiz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un numero N positivo dado, que se define como el mayor numero entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$

Analisis de problemas

Entrada: Ingresar un numero entero positivo N

Proceso: Aumentar un contador de uno en uno mientras su cuadrado sea menor o igual que el numero ingresado y luego restar uno al contador para obtener la raiz entera

Salida: La raiz cuadrada entera del numero ingresado

Restricción: El numero ingresado debe ser positivo para calcular su raiz

Tabla de objetos:

OBJETO	NOMBRE	TIPO	TIPO
Numero ingresado	N	Variable	Entero
Contador	I	Variable	Entero
Raiz Entera	R	cte	Entero

Seudocodigo

```
Algoritmo Raiz_cuadrada

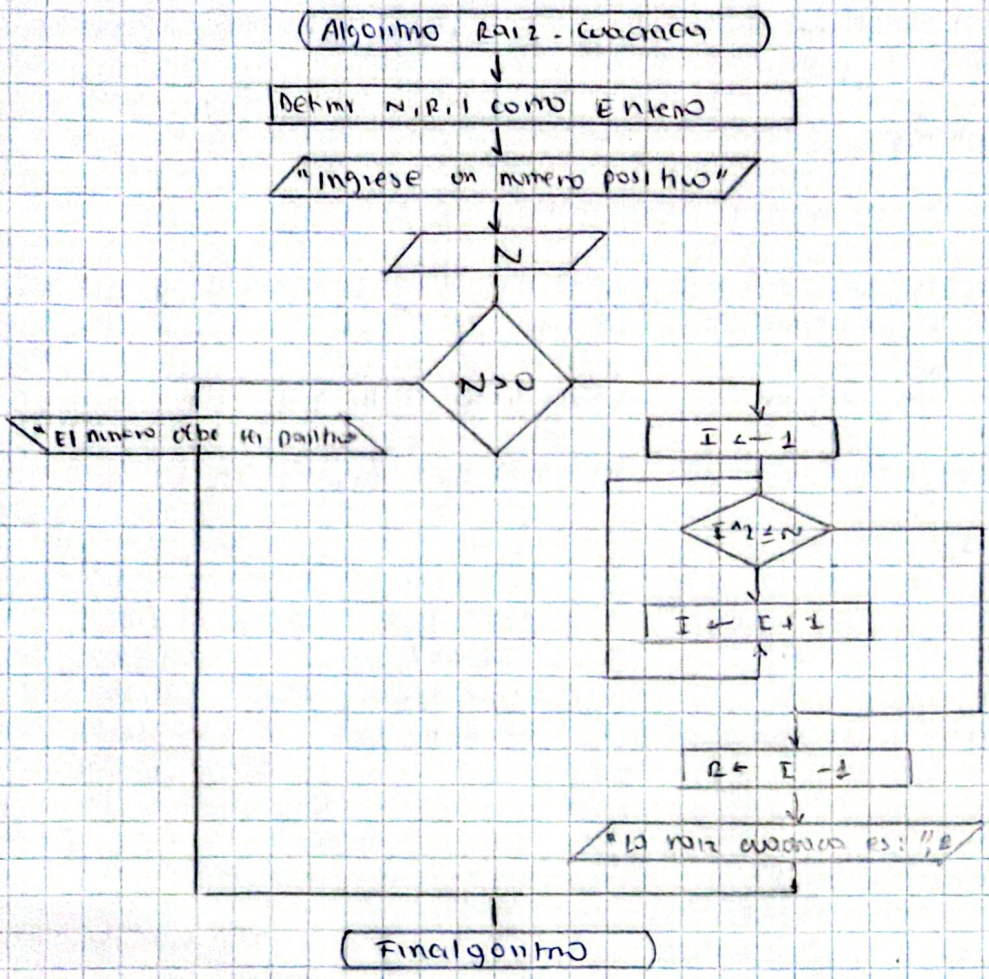
  Definir N, I, R como Entero

  Escribir "Ingrese un numero positivo: "
  Leer N

  Si N > 0 entonces
    I ← 1
    Mientras I^2 ≤ N Hacer
      I ← I + 1
    FinMientras
    R ← I - 1
    Escribir "La raiz cuadrada es: ", R
  Sino
    Escribir "El numero debe ser positivo"
  Fin Si
FinAlgoritmo
```

Scanned with CamScanner

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

CASO	N	I	I^2	$I^2 \leq N$
1	20	1	1	verdadero
2	20	2	4	verdadero
3	20	3	9	verdadero
4	20	4	16	verdadero
5	20	5	25	Falso

8.- Ejercicio 8: Numero primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no

Analisis de problema

Entrada: Ingresar un numero entero mayor que 1

Proceso: Comprobar si el numero tiene algun divisor entre 2 y un menor que el y si no hay otros divisores es primo

Salida: Un mensaje indicando si el numero es primo o no

Restricción: Solo se comprobaran numeros enteros mayores que 1

Tabla de objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Numero ingresado	N	Variable	entero
Divisor de prueba	I	Variable	entero
Indicador de primalidad	Es primo	V o F	Logico

Seudocódigo

```
Algoritmo Numero_Primo

  Definir N, I como Entero
  Definir es primo como logico

  Escribir "Ingrese un entero mayor que 1:"
  Leer N

  Si N <= 1 entonces
    Escribir "El numero debe ser mayor que 1"
  SINO
    Es Primo <- Verdadero
    I <- 2

    Mientras I < N y Es Primo Hacer
      Si N % I = 0 Entonces
        Es Primo <- falso
      FinSi
      I <- I + 1
    FinMientras
    Si Es primo Entonces
      Escribir "El numero es primo"
    SINO
      Escribir "El numero no es primo"
    FinSi
  FinSi
Fin algoritmo
```

Scanned with CamScanner